

Samsung Innovation Campus — Üretken Yapay Zekâ Hackathonu Proje Raporu

Proje Adı: TONIC — Marka Ses Tonu Asistanı

Grup 6

Grup Üyeleri: Gizem Özcan, Alara Semra Koçtürk, Şiyar Kafuroğulları, Murat Mert Küçük, Selimhan Altınpınar

1. Seçilen Problem ve Çözüm Yaklaşımı

Pazarlama ve İletişimde Yaşanan Sorun

Dijital kanallarda sürekli içerik üreten markaların en büyük zorluğu, metinlerin markanın özgün ses tonunu (Brand Voice) ve kişiliğini yansıtamamasıdır. Farklı yazarlar veya standart yapay zekâ araçları tarafından üretilen içerikler genellikle tutarsız, jenerik ve ruhsuz olmaktadır. Örneğin; lüks ve vizyoner bir imaja sahip bir markanın “Büyük indirim! Hemen satın al!” gibi jenerik bir dil kullanması marka kimliğine zarar verir.

TONIC AI Çözümü

TONIC, markaların kendi özgün ses tonlarını tanımlamalarını ve üretecekleri tüm metinleri bu ton çerçevesinde yeniden yazmalarını sağlayan web tabanlı bir yapay zekâ asistanıdır. Sistem, arka planda çalışan üç aşamalı bir prompt zinciri ile markanın dilsel karakterini analiz eder, ham metinleri bu karaktere göre dönüştürür ve kendi kendisini denetleyerek nihai sonucu üretir.

2. Kullanılan Yapay Zekâ Modeli ve Gerekçesi

Prototipte, @google/genai SDK'sı aracılığıyla Gemini 3.5 Flash (gemini-3.5-flash) modeli kullanılmıştır.

- Düşük Gecikme Süresi (Low Latency):** Arka arkaya çalışan prompt zincirinin (Prompt Chaining) kullanıcı deneyimini aksatmaması için hızlı yanıt veren bu model tercih edilmiştir.
- İleri Düzey Akıl Yürütme:** Model, markanın üslup özelliklerini (cümle yapısı, kelime seçimi vb.) derinlemesine kavrama ve metni dönüştürürken bu kurallara sadık kalma konusunda yüksek başarıya sahiptir.
- Maliyet ve Verimlilik:** Hackathon sürecindeki yoğun testlerde, yüksek limitleri ve optimize kaynak tüketimiyle bütçe/performans avantajı sağlamıştır.

3. Bilinçli Prompt Tasarımı ve Uygulanan Teknikler

Uygulama, bir aşamanın çıktısının sonraki aşamaya girdi sağladığı Prompt Chaining metodolojisi üzerine kurulmuştur.

Aşama 1: Marka Ses Tonu Analizi (Prompt 1)

Kullanıcının girdiği marka adı ve örnek cümle üzerinden 5 boyutlu (Duygu tonu, Dil zenginliği, Cümle yapısı, İkna stratejisi, Hedef kitle yaklaşımı) bir ses tonu profili çıkartılır.

- Teknik:** Few-Shot Learning. Modele yapısal tutarlılık sağlaması için Apple markasına ait örnek bir girdi-çıkı formatı şablon olarak verilmiştir.

Aşama 2: Metin Dönüştürme (Prompt 2)

İlk aşamada elde edilen profili baz alarak kullanıcının ham metnini yeniden yazar.

- Teknik:** Chain-of-Thought (CoT) ve Rol Tanımlama (System Role). Modele “marka uzmanı” rolü verilmiş ve dönüşümü acele etmeden, belirlenen 5 zihinsel adımı takip ederek yapması söylenmiştir.
- Etik Kısıt:** Halüsinasyonları önlemek adına, orijinal metinde yer almayan hiçbir iddia veya istatistiğin eklenmemesi kuralı prompt içine gömülmüştür.

Aşama 3: Oto-Denetim / Self-Check (Prompt 3)

Modelin kendi ürettiği metnin kalitesini ve tona uygunluğunu denetlediği aşamadır.

- Teknik:** Self-Correction. Model, çıktıyı 5 kriter üzerinden değerlendirip X/5 skoru verir. Skor 3'ün altındaysa metni otomatik olarak yeniden düzenler. Kullanıcı arayüzünde sadece bu filtreden geçmiş en kaliteli sonuç gösterilir.

4. Karşılaşılan Teknik Zorluklar ve Çözümler

- **API Kota Aşımı (Rate Limits):** Ücretsiz sürümdeki kota sınırları (429 hatası) için backend katmanında bir Simülasyon Modu tasarlanmıştır. API hatası durumunda sistem, kullanıcıyı yarı yolda bırakmamak adına yüksek kaliteli sentetik sonuçlar üretir.
- **Etiket Ayırıştırma (Parsing) Kararsızlığı:** Model çıktısından sadece gerekli kısmı ayıklamak için esnek bir string parser yazılarak büyük/küçük harf duyarlılığı ve olası etiket varyasyonları ("SON HALİ:", "Son Hal:") tolere edilmiştir.
- **Çoklu Ses Çıkışı (TTS) Çakışması:** Web Speech API kullanımında seslerin üst üste binmesini önlemek için her yeni tetiklemede window.speechSynthesis.cancel() çalıştırılmış ve Türkçe ses desteği optimize edilmiştir.

5. Etik Değerlendirme ve Risk Yönetimi

- **Halüsinasyon Riski:** Yapay zekânın metne asılsız iddialar eklemesini önlemek için Dönüştürme promptuna katı bir "orijinal veriye sadık kalma" kısıtı eklenmiştir.
- **Şeffaflık:** Kullanıcı sorumluluğu için arayüze "İçerik AI ile üretilmiştir, yayın öncesi gözden geçiriniz." uyarısı yerleştirilmiştir.
- **Yanlılık (Bias):** Öznel yargıların önüne geçmek amacıyla, analiz aşamasında nesnel ve 5 boyutlu bir değerlendirme matrisi zorunlu kılınmıştır.

6. Prototip Çalışma Senaryosu (Walkthrough)

- **Giriş:** Kullanıcı marka adını (örn. Apple) ve örnek cümlesini girer veya hazır şablonlardan birini seçer.
- **Analiz:** "Analiz Et" butonuna basıldığında model çalışır ve 5 boyutlu Ses Tonu Profili oluşturulur.
- **Metin Dönüşümü:** Kullanıcı dönüştürmek istediği ham veya teknik metni sisteme girer.
- **Dönüşüm ve Kontrol:** "Dönüştür" tuşuyla model metni hedef tona çevirir (Prompt 2) ve oto-denetim süzgecinden geçirir (Prompt 3).
- **Sonuç ve Seslendirme:** Filtrelenmiş nihai metin ekranda şık bir arayüzle gösterilir ve eş zamanlı olarak Türkçe ses motoruyla kullanıcıya seslendirilir.

7. Görev Dağılımı

İsim	Katkı
Gizem Özcan	Uygulamanın uçtan uca teknik geliştirilmesi (AI Studio üzerinden kodlama), üç aşamalı prompt zincirinin tasarımı ve iyileştirilmesi, GitHub reposunun kurulumu ve yönetimi, API entegrasyonu, yerel çalıştırma ve hata giderme süreçlerinin yürütülmesi.
Şiyar Kafuroğulları	Prompt tasarımına katkı, demo videosunun oluşturulmasına destek, raporun kontrolü.
Murat Mert Küçük	Raporun revizyonu.
Selimhan Altınpınar	Raporun oluşturulması.
Alara Semra Koçtürk	